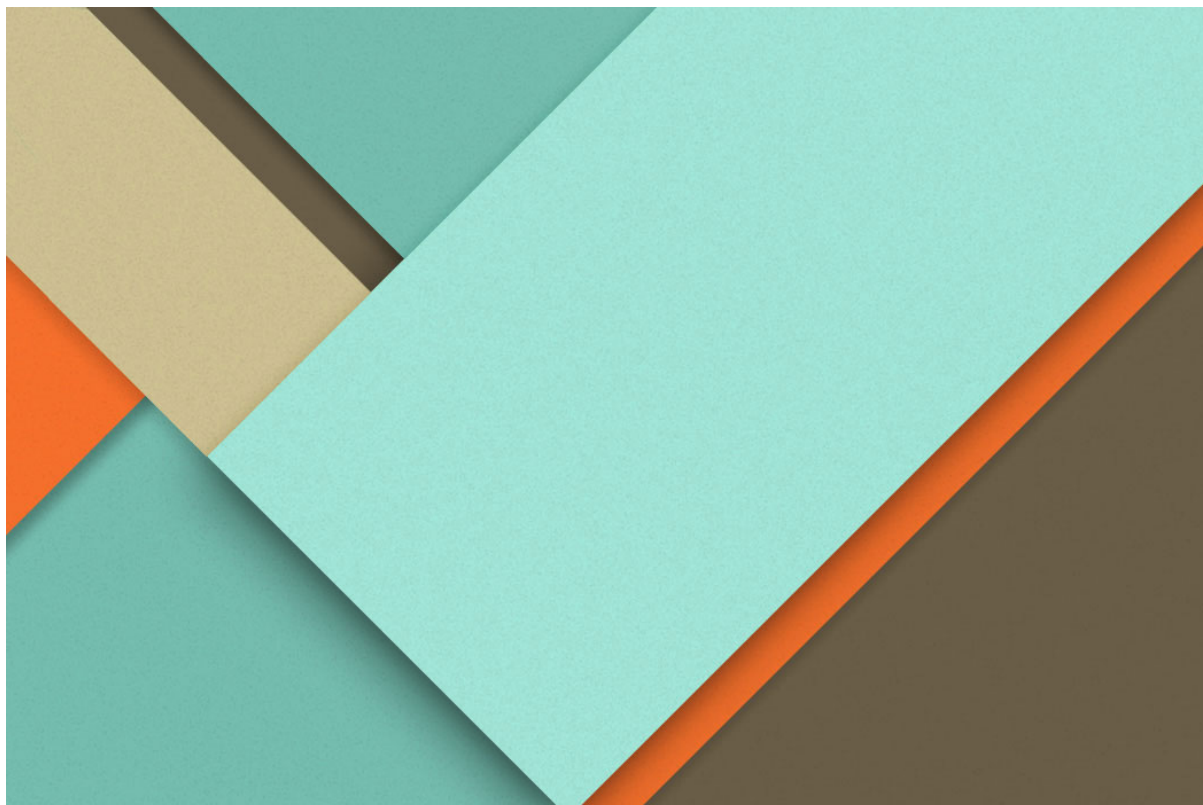




SAN-log_it

11.05.2026

Auteur : Benoît Robart

Etude et exploration de l'ESN

Livrable 01 : Glossaire technique

Les termes techniques présents dans ce document sont définis afin de faciliter la compréhension de l'architecture par les lecteurs non spécialistes qu'ils soient clients ou prestataires, l'usage : audit sur l'architecture et la cybersécurité.

SAN-LOG_IT

4 Rue de l'Espérance

91800 Brunoy

Annexe A : Glossaire technique

Sommaire	p.2
1. Conventions documentaires	p.3
2. Table des acronymes	p.3
3. Glossaire technique	p.4
3.1. Infrastructure réseau	p.4
3.2. Observabilité et supervision	p.5
3.3. Sécurité des systèmes d'information	p.6
3.4. Tests et validation	p.7
3.5. Automatisation et exploitation	p.7
3.6. Architecture et virtualisation	p.8
3.7. Gestion des accès et authentification	p.9
3.8. Journalisation et analyse	p.9
3.9. Résilience et continuité	p.10
3.10. Normes et référentiels	p.10
4. Détails	p.11
4.1. DNS	p.11
4.2. DHCP	p.12
4.3. DHCP Relay	p.12
4.4. VLAN	p.12
4.5. Routeur	p.13
4.6. Switch	p.13
4.7. pfSense	p.13
4.8. NAT	p.14

Conventions documentaires

Les termes techniques et acronymes utilisés dans ce document sont définis dans la table des acronymes et dans le glossaire technique présent dans cette annexe.

Les noms de protocoles, technologies et composants logiciels sont indiqués selon leur appellation standard utilisée dans la documentation technique internationale.

Les exemples d'adresses IP, de noms d'hôtes et de segments réseau utilisés dans ce document sont fournis à titre illustratif afin de décrire le fonctionnement de l'**infrastructure SAN-LOG_IT**.

Les schémas et exemples présentés dans les annexes représentent une architecture logique destinée à faciliter la compréhension du fonctionnement du système d'information et des mécanismes de sécurité associés.

Table des acronymes

Acronyme	Signification	Domaine
ACL	Access Control List	Sécurité
AD	Active Directory	Infrastructure
ANSSI	Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information	Référentiel
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Réseau
DNS	Domain Name System	Réseau
DORA	Discover Offer Request Acknowledge	Réseau
EBIOS	Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité	Gestion des risques

HA	High Availability	Architecture
HIDS	Host Intrusion Detection System	Sécurité
IDS	Intrusion Detection System	Sécurité
IPS	Intrusion Prevention System	Sécurité
ISO	International Organization for Standardization	Norme
LAN	Local Area Network	Réseau
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol	Authentification
NAT	Network Address Translation	Réseau
NIST	National Institute of Standards and Technology	Référentiel
PRA	Plan de Reprise d'Activité	Continuité
PCA	Plan de Continuité d'Activité	Continuité
RBAC	Role Based Access Control	Sécurité
SIEM	Security Information and Event Management	Sécurité
VLAN	Virtual Local Area Network	Réseau
VM	Virtual Machine	Virtualisation
VPN	Virtual Private Network	Réseau
WAN	Wide Area Network	Réseau



Glossaire technique

Organisation par domaine fonctionnel :

1. Infrastructure réseau

Terme	Définition
Active Directory (AD)	Service d'annuaire de Microsoft permettant l'authentification centralisée des utilisateurs, la gestion des machines et l'application de politiques de sécurité dans un domaine Windows.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Protocole réseau permettant l'attribution automatique d'adresses IP et de paramètres réseau aux machines connectées.
DHCP Relay	Mécanisme permettant de transmettre les requêtes DHCP entre différents sous-réseaux ou VLAN lorsque le serveur DHCP n'est pas local au réseau client.
DNS (Domain Name System)	Service permettant la résolution des noms de domaine en adresses IP et inversement.
NAT (Network Address Translation)	Technique permettant de traduire des adresses IP privées en adresses publiques afin de permettre l'accès à Internet depuis un réseau interne.
VLAN (Virtual Local Area Network)	Segmentation logique d'un réseau permettant de séparer les flux entre différents groupes de machines sur une même infrastructure physique.
pfSense	Pare-feu et routeur open source basé sur FreeBSD permettant le filtrage réseau, le routage et la gestion de VPN.
Switch	Équipement réseau permettant la commutation des trames Ethernet entre les équipements d'un réseau local.
Routeur	Équipement permettant l'interconnexion de plusieurs réseaux et la gestion du routage des paquets IP.



2. Observabilité et supervision

Terme	Définition
Monitoring	Processus de surveillance continue des systèmes informatiques afin de mesurer leur état, leurs performances et leur disponibilité.
Observabilité	Capacité d'un système à fournir des informations permettant de comprendre son comportement interne via métriques, logs et traces.
Prometheus	Système de collecte et de stockage de métriques basé sur des séries temporelles, utilisé pour la supervision d'infrastructures et de services.
Grafana	Plateforme de visualisation permettant de créer des tableaux de bord à partir de différentes sources de données de monitoring.
Exporter	Agent logiciel exposant des métriques d'un système ou d'un service afin qu'elles soient collectées par Prometheus.
Node Exporter	Exporter Prometheus permettant de collecter des métriques système d'un serveur Linux (CPU, mémoire, disque, réseau).
Telegraf	Agent de collecte de métriques utilisé pour surveiller les performances système et applicatives.
Dashboard	Tableau de bord de supervision présentant graphiquement l'état et les métriques d'une infrastructure.
Alerting	Mécanisme permettant de déclencher des notifications lorsqu'un seuil critique ou une anomalie est détecté dans les métriques système.



3. Sécurité des systèmes d'information

Terme	Définition
Cybersécurité	Ensemble des pratiques, technologies et processus visant à protéger les systèmes informatiques et les données contre les attaques.
IDS (Intrusion Detection System)	Système permettant de détecter les activités suspectes ou malveillantes sur un réseau ou un système.
IPS (Intrusion Prevention System)	Système capable de détecter et de bloquer automatiquement certaines attaques réseau.
Suricata	Moteur open source de détection et de prévention d'intrusion réseau capable d'analyser les flux et détecter des signatures d'attaque.
Wazuh	Plateforme open source de supervision de sécurité et d'analyse d'événements (SIEM / HIDS).
SIEM (Security Information and Event Management)	Système centralisant et analysant les journaux de sécurité provenant de multiples équipements afin de détecter les incidents.
Fail2Ban	Outil de protection contre les attaques par force brute qui bloque automatiquement les adresses IP suspectes.
Journalisation (Logs)	Enregistrement des événements système et applicatifs permettant l'audit et l'analyse des incidents.
Politique de sécurité	Ensemble de règles et procédures définissant les mesures de protection d'un système d'information.



4. Tests et validation

Terme	Définition
Test de charge	Simulation d'un nombre important d'utilisateurs afin d'évaluer la capacité et les performances d'un système.
Test de performance	Mesure des temps de réponse, de la consommation de ressources et de la stabilité d'un service.
Apache JMeter	Outil open source permettant de réaliser des tests de charge et de performance sur des applications réseau et web.
Scénario de test	Ensemble d'actions simulées permettant de reproduire un comportement utilisateur ou une charge spécifique.
Jeu d'essai	Ensemble de données utilisées pour valider le comportement d'un système lors des tests.

5. Automatisation et exploitation

Terme	Définition
Automatisation	Utilisation de scripts ou d'outils permettant d'exécuter automatiquement des tâches d'administration système.
Bash	Interpréteur de commandes Unix permettant l'exécution de scripts d'administration et d'automatisation.
Script	Programme simple permettant d'automatiser une séquence d'actions sur un système informatique.
Makefile	Fichier utilisé par l'outil make permettant d'automatiser l'exécution de tâches définies (tests, compilation, déploiement).
Pipeline d'exploitation	Enchaînement automatisé de tâches techniques permettant la gestion et l'exploitation d'un système.
Maintenance SI	Ensemble des actions visant à maintenir le système d'information opérationnel, sécurisé et performant.



6. Architecture et virtualisation

Terme	Définition
Machine virtuelle (VM)	Environnement informatique virtualisé permettant d'exécuter un système d'exploitation indépendamment du matériel physique.
Hyperviseur	Logiciel permettant de créer et gérer plusieurs machines virtuelles sur un même serveur physique.
Infrastructure cloud	Architecture informatique permettant la gestion dynamique de ressources de calcul, stockage et réseau via virtualisation.
Instance	Machine virtuelle déployée dans une infrastructure cloud.
Orchestration	Processus automatisé de gestion , de déploiement et de configuration de ressources informatiques dans une infrastructure.
Réseau virtuel	Réseau simulé par logiciel permettant la communication entre machines virtuelles.
Haute disponibilité (HA)	Architecture permettant de maintenir un service opérationnel même en cas de panne d'un composant.
Redondance	Duplication de composants critiques afin d'assurer la continuité de service.

7. Gestion des accès et authentification

Terme	Définition
Authentification	Processus permettant de vérifier l'identité d'un utilisateur ou d'un système.
Autorisation	Attribution des droits d'accès aux ressources après authentification.
ACL (Access Control List)	Liste définissant les permissions d'accès à une ressource informatique.
RBAC (Role Based Access Control)	Modèle de gestion des accès basé sur l'attribution de rôles aux utilisateurs.
Politique de mot de passe	Ensemble des règles imposant la complexité, la durée de validité et la rotation des mots de passe.
LDAP	Protocole permettant l'interrogation et la modification d'un annuaire d'utilisateurs.
Kerberos	Protocole d'authentification sécurisé utilisant des tickets pour vérifier l'identité des utilisateurs dans un réseau.

8. Journalisation et analyse des événements

Terme	Définition
Log système	Fichier contenant les événements enregistrés par un système d'exploitation ou une application.
Centralisation des logs	Regroupement des journaux d'événements provenant de plusieurs machines dans un système centralisé.
Corrélation d'événements	Analyse automatisée des journaux afin d'identifier des comportements suspects ou des incidents de sécurité.
Analyse comportementale	Méthode d'analyse visant à détecter des anomalies dans l'activité normale d'un système ou d'un utilisateur.
Incident de sécurité	Événement compromettant ou susceptible de compromettre la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des systèmes.



9. Résilience et continuité de service

Terme	Définition
Disponibilité	Capacité d'un système à rester accessible et fonctionnel.
Intégrité	Garantie que les données n'ont pas été altérées ou modifiées de manière non autorisée.
Confidentialité	Protection des informations contre l'accès non autorisé.
Sauvegarde	Copie de données permettant leur restauration en cas de perte ou de corruption.
Plan de reprise d'activité (PRA)	Procédure permettant de restaurer un système informatique après un incident majeur. PRO
Plan de continuité d'activité (PCA)	Ensemble des mesures permettant de maintenir les activités critiques d'une organisation en cas de crise. DPO

10. Normes et référentiels

Terme	Définition
ANSSI	Agence nationale française chargée de la sécurité des systèmes d'information de l'État et des infrastructures critiques.
ISO 27001	Norme internationale définissant les exigences pour la gestion de la sécurité de l'information.
NIST	Institut américain publiant des standards et recommandations en matière de cybersécurité.
EBIOS	Méthodologie française d'analyse et de gestion des risques appliquée aux systèmes d'information.
Audit de sécurité	Évaluation méthodique d'un système d'information visant à identifier ses vulnérabilités et ses risques.



Détails :

DNS (Domain Name System) :

Le DNS est un service réseau permettant de traduire un nom de domaine en adresse IP.

Exemple :

serveur.local → 192.168.1.10

Dans l'infrastructure SAN-LOG_IT, le DNS est généralement intégré au serveur Active Directory.

Fonctions principales :

- Résolution de noms.
- Relocalisation des services réseau.
- Support des infrastructures Active Directory.

VLAN (Virtual Local Area Network) :

Un VLAN permet de segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux logiques.

Objectifs :

- Isoler les flux réseau.
- Améliorer la sécurité.
- Organiser l'infrastructure.

DHCP Relay

Dans un réseau segmenté en **VLAN**, les requêtes **DHCP** ne traversent pas naturellement les frontières de sous-réseau.

Le relais **DHCP (DHCP Relay)** permet de transmettre les requêtes **DHCP** des clients vers le serveur **DHCP** situé dans un autre **VLAN**.

Dans cette architecture, le **relais DHCP** est assuré par le pare-feu **pfSense**.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) :

Le DHCP permet d'attribuer automatiquement une adresse IP aux machines d'un réseau.

Fonctions :

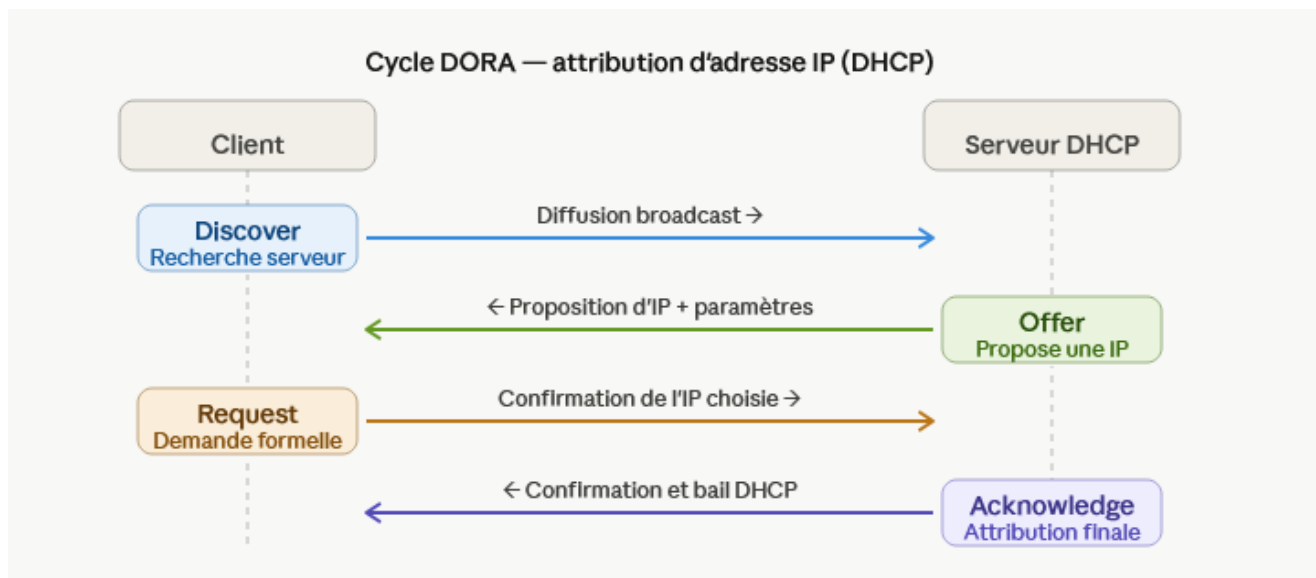
- Attribution automatique des adresses IP.
- Configuration du masque réseau.
- Configuration de la passerelle.
- Configuration des serveurs DNS.

Exemple :

client → demande IP

serveur DHCP → attribue 192.168.1.25

Ce processus est appelé cycle DORA : (Discover Offer Request Acknowledge)





ROUTEUR :

Un routeur est un équipement réseau permettant d'interconnecter plusieurs réseaux distincts et d'assurer le routage des **paquets IP** entre eux.

Fonctions principales :

- **Acheminer** les paquets entre différents réseaux.
- **Déterminer** la meilleure route à l'aide de tables de routage.
- **Permettre** la communication entre réseaux internes et externes.
- **Assurer** éventuellement des fonctions de filtrage ou de traduction d'adresses (**NAT**).

Dans une infrastructure informatique, le routeur constitue généralement le point de passage entre le réseau local et Internet.

SWITCH : Switch (commutateur réseau)

Un **switch** est un équipement réseau permettant de connecter plusieurs machines au sein d'un réseau local (**LAN**) et d'assurer la commutation des trames Ethernet entre elles.

Fonctions principales :

- **Connecter** les équipements d'un réseau local.
- **Transmettre** les trames vers le bon destinataire.
- **Segmenter** le réseau à l'aide de **VLAN**.
- **Améliorer** les performances en réduisant les collisions réseau.

Dans une architecture segmentée, le **switch** peut gérer **plusieurs VLAN** afin de séparer les flux entre différents groupes d'utilisateurs ou de services.

pfsense :

pfSense est un **pare-feu et routeur open source** basé sur le système **FreeBSD** permettant de sécuriser et d'administrer le trafic réseau.

Fonctions principales :

- **Filtrage** des flux réseau (**pare-feu**).
- **Routage** entre différents réseaux ou **VLAN**.
- **Traduction** d'adresses (**NAT**).
- **Mise en place de réseaux** privés virtuels (**VPN**).
- **Contrôle du trafic** et gestion des règles de sécurité.



Dans l'infrastructure SAN-LOG_IT, pfSense assure notamment :

- La sécurisation du périmètre réseau.
- Le routage entre les VLAN.
- Le relais DHCP entre les segments réseau.

NAT (Network Address Translation) :

La traduction d'adresses réseau, ou NAT, est un mécanisme permettant de modifier les adresses IP des paquets lorsqu'ils traversent un routeur ou un pare-feu.

Ce procédé permet notamment de faire communiquer un réseau privé utilisant des adresses IP internes avec des réseaux externes **comme Internet**.

Fonctions principales :

- Permettre aux machines d'un réseau privé d'accéder à Internet.
- Masquer les adresses IP internes du réseau local.
- Economiser les adresses IP publiques.
- Renforcer partiellement l'isolation du réseau interne.

Principe de fonctionnement :

Lorsqu'un poste interne envoie une requête vers Internet :

1. Le paquet quitte le réseau avec son adresse IP privée.
2. Le routeur ou le pare-feu remplace cette adresse par une adresse IP publique.
3. La réponse provenant d'Internet est renvoyée vers le routeur.
4. Le routeur traduit à nouveau l'adresse afin de renvoyer la réponse vers la machine interne.